

HAYATIN İZLERİ

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | CANLILARDA SİSTEMLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Üreme, büyüme ve gelişme; canlıların neslini sürdürmesini, yavrularının olgun bireylere dönüşmesini ve türlerinin devamlılığını sağlayan temel biyolojik süreçlerdir. Teknoloji destekli ve iş birlikli öğrenme yaklaşımları doğrultusunda oluşturulan bu öğrenme senaryosunda amaç; dijital teknolojiler aracılığıyla öğrencilerin hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini incelemelerini ve insanlarda üremeyi sağlayan yapı ve organlar arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini sağlamaktır.

Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini sorular ve beyin fırtınası yoluyla belirler, verilen cevapları sınıflandırır. Animasyon oluşturma araçlarıyla hazırlanan denizyıldızının rejenerasyonuna ilişkin içeriği kullanarak öğrencilerin gözlem yapmalarını sağlar. Öğrenciler; hayvanlarda üreme çeşitleri ile üreme, büyüme ve gelişme süreçlerine ilişkin düşüncelerini paylaşır. Dijital içerikleri inceleyerek gözlemlerinden hareketle soruları yanıtlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin eleştirel düşünme ve bilimsel gözlem becerilerini destekler. Araştırma etkinlikleri ve grup çalışmaları; öğrencilerin iş birliği yaparak elde ettikleri bilgileri karşılaştırmalarını, yorumlamalarını ve konuyu derinlemesine öğrenmelerini sağlar. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları anlatan poster, öğrencilerin sınıflandırma becerisini destekler. Öğrencilerin poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak poster hazırlamaları, bilgiyi özetleme ve iş birliği becerileri ile yaratıcılık eğilimlerini geliştirir. Ayrıca öğrenciler, hazırladıkları posterleri sunarken süreçte öğrendiklerini açıklar ve iletişim becerilerini kullanır. Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları, eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları ve anlık geri bildirim sağlayan web araçlarıyla hazırlanmış etkinlikleri kullanır.

Anahtar Kavramlar

Yaşam döngüsü, Üreme, Büyüme ve gelişme, İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.3.4. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme hakkında bilimsel çıkarım yapabilme
  a) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ait nitelikleri tanımlar.
  b) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ilişkin veri toplar ve kaydeder.
  c) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörlere ilişkin verileri yorumlar ve değerlendirir.

- FB.6.3.5. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar arasındaki ilişkileri çözümleyebilme
  a) İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları poster/şema üzerinde belirler.
  b) İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar arasındaki ilişkileri belirler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Dijital teknolojileri kullanarak farklı hayvan türlerinin üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini araştırır.
- Hayvanların yaşam döngülerine ilişkin elde edilen verilerden yola çıkarak evreleri yorumlar.
- İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları belirler, yapı ve organlar arasındaki ilişkileri açıklar.
- Dijital araçlardan faydalanarak insanda döllenmeden bebeğin oluşumuna kadar uzanan gelişim sürecini gösteren bir poster oluşturur.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D9.3.3. Hayvanlara karşı duyarlı olur.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.2. Odaklanma
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.8. Soru sorma
- FBAB1. Bilimsel gözlem
- FBAB8. Bilimsel çıkarım yapma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma
- OB7.2. Veri oluşturma

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi sağlamak için yöntem, teknik ve teknolojik araçları sürece uygun olarak hazırlar.
- Öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri amacıyla demokratik sınıf iklimi oluşturur.
- Öğrencilerin gözlem yapmalarını, soru sormalarını ve bilgi toplamalarını teşvik eder.
- Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri düzenlemelerine ve kaydetmelerine rehberlik eder.
- Öğrencilerin bilgilerini görsel ve dijital ürünlere dönüştürmelerine yardımcı olur.
- Öğrenme sürecini gözlemler ve öğrencilere uygun geri bildirimler verir.
- Grup üyeleri arasında etkili iletişimi teşvik eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Araştırma yoluyla elde ettiği bilgileri düzenler ve kaydeder.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak iş birliği içinde çalışır.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirir.
- Arkadaşlarının görüşlerini dinler ve kendi görüşlerini uygun biçimde paylaşır.
- Zamanı verimli kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Animasyon oluşturma araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini belirlemek amacıyla "Hayvanlarda hangi üreme çeşitlerini biliyorsunuz? Bildiğiniz üreme çeşitlerine hangi hayvanları örnek verebilirsiniz?" sorularını sınıfa yönelterek derse başlar. Öğrencilere söz hakkı vererek cevapları dinler ve onlara geri bildirimde bulunur. Ardından öğrencilerin hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme üzerine düşünmelerini sağlamak amacıyla sınıfa "Hayvanların üreme, büyüme ve gelişme süreçlerinde hangi özellikler görülür?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerden birbirlerinin cevaplarını eleştirmeden düşüncelerini paylaşmalarını ister ve onlara beyin fırtınası yaptırır. Yanıtları üreme, büyüme ve gelişme başlıkları altında toplar. Öğrencilerin eşeysiz üremeyi hatırlamalarını sağlamak amacıyla animasyon oluşturma araçları ile hazırlanan Denizyıldızı Rejenerasyonu içeriğini etkileşimli tahtada açar ve öğrencilerle birlikte denizyıldızının çoğalmasını gözlemler. Ardından dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarıyla hazırlanan Denizyıldızı Panosu etkinliğini etkileşimli tahtada açarak öğrencilerin yaptıkları gözlemden hareketle soruları cevaplamalarını sağlar. Etkinliğin ikinci sorusunda kavram karmaşası yaşamaması için öğrencilere kısa bir açıklama yapar. Buradaki olayın hücre bölünmesi değil vücut parçalanması ve yeniden oluşma (rejenerasyon) olduğunu söyler. Gönüllü öğrencilerden başlayarak soruların dijital pano üzerinden cevaplanmasını sağlar. Öğrencilere geri bildirimlerde bulunur. Ardından eşeyli üreyebilen hayvanlarda farklı çoğalma biçimlerinin görülebileceğini fark ettirmek amacıyla öğrencilere şu soruları yöneltir:

- Daha önce yavrulamış bir kedi ya da tavuk gördünüz mü? Bu canlılar yavrularını aynı şekilde mi dünyaya getirir?
- Hayvanlar yavrularını dünyaya getirme ve büyütme sürecinde hangi farklı davranışları sergiler?

Öğrencilere eşit söz hakkı vererek cevapları dinler. Eşeyli üreyen hayvanlarda doğurarak ve yumurta ile çoğalma görüldüğünü açıklar ve öğrencilere geri bildirimde bulunur. Doğurarak ve yumurta ile çoğalan canlılara örnekler verir. Öğrencilerin başkalaşım kavramını anlamalarını sağlamak amacıyla EBA'dan Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme içeriğini etkileşimli tahtada açar. İçerikte yer alan Başkalaşım videosunu izletir ve öğrencilerden süreç içinde meydana gelen değişimleri gözlemlemelerini ister. Öğretmen, video izlendikten sonra başkalaşım kavramını açıklar ve başkalaşım geçiren hayvanlara örnekler verir. Hayvanların üreme, büyüme, gelişme süreçlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan temel faktörlere dikkat çekerek öğrencilere şu soruları yöneltir:

- Bir hayvanın büyüyüp gelişebilmesi için nelere ihtiyacı vardır?
- Hayvanların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde beslenmenin nasıl bir etkisi olabilir?
- Bir hayvanın yaşadığı ortam onun yaşamını nasıl etkileyebilir?
- Yavruların bakımının büyüme ve gelişme üzerindeki etkisi ne olabilir?

Öğretmen; öğrencilerin cevaplarından yola çıkarak beslenme, yaşam alanı, çevre koşulları ve yavru bakımı gibi temel faktörlerden bahseder. Bu faktörlerin hayvanların üreme, büyüme ve gelişme süreçleri üzerindeki etkilerini örnekler üzerinden açıklar. Öğrencilere "Bir hayvanın yaşadığı ortam değişirse üreme, büyüme veya gelişme sürecinde ne gibi değişiklikler meydana gelebilir?" sorusunu sorar ve onlardan her bir faktörün niteliğini ve hayvanın yaşamındaki etkisini kendi ifadeleriyle tanımlamalarını ister. Öğrencilere geri bildirim vererek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Eleştirel düşünme, Merak, Odaklanma, Soru sorma, Bilimsel gözlem, İletişim, Görseli anlama

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, hayvanlarda doğumdan ölüme kadar olan sürecin yaşam döngüsü olarak adlandırıldığını ifade eder. Yaşam döngüsünde büyüme ve gelişmenin farklı basamakları bulunduğunu açıklar. Öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlamak amacıyla görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Yaşam Döngüsü içeriğini etkileşimli tahtada açar. Öğrenciler görseli inceleyerek yaşam döngüsündeki aşamaları belirler. Öğretmen, öğrencilere "Bütün hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçleri aynı mıdır?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerin cevaplarını dinler ve farklılıkların nedenleri üzerine düşünmelerini sağlar. Ardından öğrencileri 4-5 kişilik rastgele gruplara ayırır. Görsel düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Yaşam Döngüsünü Keşfediyorum etkinliğini EBA'dan öğrencilerle paylaşır. Araştırma sırasında elde ettikleri bilgileri kaydetmeleri için çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak hazırladığı Bilgi Kayıt Formu'nu EBA'dan öğrencilere gönderir (Ek-1). Her gruba etkinlikten bir görev verir. Gruplardan verilen görev doğrultusunda dijital veya basılı kaynaklardan araştırma yapmalarını ve poster ve afiş oluşturma araçlarından birini kullanarak poster veya afiş hazırlamalarını ister. Gruplara etkinlikleri tamamlamaları için 25 dakika süre verir. Çalışmaların grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan Grup Değerlendirme Formu ile değerlendirileceğini söyler (Ek-2). Öğrencileri formun kriterleri hakkında bilgilendirir. Gruplardan araştırma sırasında elde ettikleri bilgileri kayıt formundaki tabloya kaydetmelerini ister. Grupları dolaşarak öğrencilerin araştırma sürecini gözlemler ve gerekli durumlarda onlara rehberlik eder. Gruplardan elde ettikleri verileri karşılaştırmalarını, veriler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemelerini, verileri yorumlamalarını ve değerlendirmelerini ister. Gruplar; elde ettikleri bilgilerden hareketle hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçlerinin farklı özellikler gösterebildiği ve bu süreçlerin çeşitli temel faktörlerden etkilenebildiği sonucuna vararak bilimsel çıkarımlarda bulunur. Verilen görevleri tamamlayarak araştırma sonuçlarını forma kaydeder ve afiş ya da posterlerini oluşturur. Öğretmen, gruplara hazırladıkları afiş veya poster ile bilgi kayıt formunu EBA'dan paylaşmalarını söyler. Ardından öğrencilerden araştırma sonuçlarına ilişkin merak ettikleri soruları sormalarını ister ve onlara geri bildirimde bulunur. Hayvan sevgisi ve hayvanları koruma konusunda olumlu bir bakış açısı geliştirmek amacıyla hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklı gelişebilmeleri için uygun yaşam alanlarının korunmasının önemini vurgulayarak dersi sonlandırır.

Ders Sonrası

Öğretmen, hazırlanan çalışmaları Grup Değerlendirme Formu ile değerlendirir (Ek-2). Öğrencilere geri bildirimde bulunur. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını kullanarak hazırladığı Değerlendirelim içeriğini EBA'dan öğrencilere gönderir (Ek-3). Öğrencilerden soruları cevaplamalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama, Eleştirel düşünme, Sorumluluk, Yaratıcılık, Bilimsel çıkarım yapma, İletişim, İş birliği, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Veri oluşturma

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, insanlarda üreme konusunu işleyeceklerini söyleyerek derse giriş yapar. İnsanda üreme konusuyla ilgili temel kavramları açıklamak için EBA'da yer alan İnsanda Üreme içeriğini etkileşimli tahtada açar. Öğrenciler içerikteki İnsanda Eşeyli Üreme, Eşey Hücreleri ve Döllenme videolarını izler.

Öğretmen gerekli yerlerde konuyla ilgili açıklamalar yapar. Ardından insanda üremeyi sağlayan yapı ve organları göstermek amacıyla poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak hazırladığı Yapı ve Organlar içeriğini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden bu yapı ve organları inceleyerek özelliklerini belirlemelerini ve poster üzerinde yaptıkları inceleme sırasında merak ettikleri soruları sormalarını ister. Öğrenciler oluşturdukları soruları sırayla arkadaşlarına yöneltir. Diğer öğrenciler ise ders sürecinde edindikleri bilgiler doğrultusunda bu soruları yanıtlar. Öğretmen, sorularla ilgili farklı görüşler ortaya çıktığında öğrencilerin birbirlerini dinlemeleri ve kendi düşüncelerini uygun bir iletişim diliyle ifade etmeleri gerektiğini belirtir. Ardından posterde bulunan yapı ve organların görevlerini açıklar. Bu yapı ve organların üreme sürecinde birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu poster üzerinden gösterir. Daha sonra ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak ve farklı değişimlerin görülebileceğini belirtir. Kızlarda görülen değişimlerden biri olan âdet döngüsü kavramını kısaca açıklar ve âdet döngüsünün üreme sistemiyle ilişkisine değinir. Ardından dişi ve erkek üreme sistemine ait yapıları pekiştirmek için anlık geri bildirim sağlayan web araçlarıyla hazırladığı Erkek ve Dişi Üreme Sistemi etkinliğini etkileşimli tahtada açar ve öğrencilerden sırayla etkinliği tamamlamalarını ister. Öğrenciler, etkinlikte yer alan eşleştirme alanlarını kullanarak erkek ve dişi üreme sistemine ait yapı ve organları uygun şekilde eşleştirir. Eşleştirmelerini tamamladıktan sonra cevaplarını kontrol eder. Öğretmen etkinlik süresince öğrencilere rehberlik ederek geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sınıflandırma, Merak, Soru sorma, Bilimsel gözlem, İletişim, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Görseli yorumlama

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, poster ve afiş oluşturma araçlarıyla hazırladığı Döllenmeden Bebeğe posterini etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere posteri incelemeleri için bir zaman tanır. Ardından döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek kavramlarını poster üzerinden açıklar ve grup çalışması yapılacağını belirterek öğrencileri rastgele 4-5 kişilik gruplara ayırır. Gruplardan bir önceki derste öğrendikleri yapı ve organları da dikkate alarak sperm ve yumurta hücrelerinden başlayıp döllenme, zigot, embriyo, fetüs ve bebek aşamalarına uzanan süreci kendi ifadeleriyle özetlemelerini ister. Ayrıca yapı ve organlar ile bu süreç arasındaki ilişkileri oklar ve kısa açıklamalarla poster üzerinde göstermeleri gerektiğini belirtir.

Öğretmen bu süreçte grupları gezer, öğrencilerin yapı ve organları doğru belirleyip belirlemediklerini ve yapı-organ ile üreme süreci arasındaki ilişkileri doğru kurup kurmadıklarını kontrol eder. Gruplar posterlerini tamamlar. Oluşturdukları posterleri sınıf arkadaşlarının ve öğretmenin inceleyebilmesi için EBA'da paylaşır. Öğretmen, grupların çalışmalarını inceler ve yapılan çalışmalara geri bildirimde bulunur. Gruplardan posterlerini sınıfa kısaca sunmalarını ve döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek aşamalarını açıklamalarını ister. Diğer öğrencilere sunumları dinleyerek posterlerde gösterilen ilişkiler hakkında varsa soruları sormalarını söyler. Grup üyelerinin soruları cevaplamalarına rehberlik eder. Öğrenmenin pekiştirilmesi amacıyla eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Eşleştirme içeriğini öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Öğrenciler etkinliği yapar, öğretmen onlara geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sınıflandırma, Sorumluluk, Yaratıcılık, İletişim, İş birliği, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Görsel iletişim uygulamaları oluşturma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Denizyıldızı Rejenerasyonu: https://meb.ai/57D99h (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
2. Denizyıldızı Panosu: https://meb.ai/9JFpIm (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
3. EBA Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme: https://meb.ai/qXnT4V (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
4. Yaşam Döngüsü: https://meb.ai/U5B6Ij9 (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
5. Yaşam Döngüsünü Keşfediyorum: https://meb.ai/Bt2L6f (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
6. Bilgi Kayıt Formu: https://meb.ai/RWk5lL (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
7. Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/URvtGN0 (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
8. Değerlendirelim: https://meb.ai/UeGDka3 (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
9. EBA İnsanda Üreme: https://meb.ai/UVcFzxt (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
10. Yapı ve Organlar: https://meb.ai/UtxasvM (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
11. Erkek ve Dişi Üreme Sistemi: https://meb.ai/OOJAaU (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
12. Döllenmeden Bebeğe: https://meb.ai/U7T1apo (Son erişim tarihi: 15.09.2026)
13. Eşleştirme: https://meb.ai/xMKEie (Son erişim tarihi: 15.09.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Hayatın izleri-döllenmeden bebeğe.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAGzCbcnU6E/ChyQjs3wopHvUSX9AKiJjw/edit?utm_content=DAGzCbcnU6E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Hayatın izleri-yaşam döngüsünü keşfediyorum.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAG64wbmSDA/dNLsAT9gWa8Z7zTtqAvFOA/edit?utm_content=DAG64wbmSDA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Hayatın izleri-yapı ve organlar.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAHTH1QTF4w/b0FN8DToPVGZKCuS4uX_Uw/edit

Canva. (2026). *Hayatın izleri-yaşam döngüsü.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAHS5rZimWw/erJlzFa0VfUD34AUwTqWpA/edit

Canva. (2026). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri* [D3 proje ekibi yazarları tarafından Canva ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://www.canva.com/design/DAG64wAxwvA/-YBEkWeFp-yHF2FWIG8QjSw/edit?utm_content=DAG64wAxwvA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Google Dokümanlar. (2026). *Hayatın izleri-bilgi kayıt formu.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://docs.google.com/document/d/1CDBt3XhF-zb48hd8jHccLuhqlbqGl6pw21wCJo5NN-A/edit?usp=sharing

LearningApps. (2026). *Hayatın izleri-erkek ve dişi üreme sistemi.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://learningapps.org/display?v=pvbsrwz2a26

LearningApps. (2026). *Hayatın izleri-eşleştirme.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://learningapps.org/display?v=p7v6mipuk26

Microsoft Forms. (2026). *Hayatın izleri-grup değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAokA-565UQjk4MExJQkhPTTdOTk84MkIzNzYxWVpVRC4u&sharetoken=U0wS0qtVSZcQ9C3fTQb8

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Netlify. (2026). *Hayatın izleri-denizyıldızı rejenerasyonu.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://denizyildizi-rejenerasyon.netlify.app/

Padlet. (2026). *D3-Hayatın izleri-denizyıldızı panosu.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-hayat-n-izleri-deniz-y-ld-z-panosu-9d5le0vreac8ivv6

Wayground. (2026). *D3-Hayatın izleri-değerlendirelim.* Son erişim tarihi 15 Eylül 2026, https://wayground.com/activity/admin/quiz/6a8c12f16b67e9c4b171fb32

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Bilgi Kayıt Formu
Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-3: Değerlendirelim Etkinliği
Ek-4: Eşleştirme Etkinliği

Bilgi Kayıt Formu

Yaşam Döngüsünü Keşfediyorum etkinliğinde seçtiğiniz görev doğrultusunda bir hayvanın yaşam döngüsüne ait süreçleri dijital veya basılı kaynaklardan araştırınız. Araştırmanız sırasında elde ettiğiniz bilgileri kısa ve anlaşılır ifadelerle tabloya kaydediniz. Bilgileri hangi kaynaktan elde ettiğinizi belirtiniz. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgi ve verileri değerlendirerek ulaştığınız sonuçları ilgili bölümlere yazınız.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri:

.....

.....

.....

.....

Seçilen Görev: .....

Araştırma ve Veri Kayıt Tablosu

No.	Araştırma Sorusu/ İncelediğiniz Konu	Elde Ettiğiniz Bilgi/Veri	Bilginin Kaynağı
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Araştırmanızın Sonucu

Araştırmanız sonucunda seçtiğiniz hayvanın yaşam döngüsüne ait süreçlerle ilgili ulaştığınız önemli bilgileri yazınız.

.....

.....

.....

Bilgilerinizi Karşılaştırıyor ve Değerlendiriyorsunuz

Araştırmanız sırasında elde ettiğiniz bilgilerden hareketle seçtiğiniz hayvanın yaşam döngüsünde hangi benzerlik ve farklılıkları belirlediniz?

.....

.....

Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçlerine etki eden hangi temel faktörleri belirlediniz?

.....

.....

Belirlediğiniz temel faktörlerin üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini nasıl etkilediğine ilişkin hangi kanıtlara ulaştınız?

.....

.....

Bilimsel Çıkarımınız

Araştırmanızdan elde ettiğiniz bilgi ve verileri değerlendirerek hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme hakkında uzlaştığınız bilimsel çıkarımı yazınız.

.....

.....

.....

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu değerlendirme formu, öğrenci gruplarının hazırladığı "Yaşam Döngüsünü Keşfediyorum" etkinliğini değerlendirmek amacıyla öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve onlara geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir: "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4", "Çok İyi: 5". Değerlendirme, formda verilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

Değerlendirme Kriterleri	DERECELER				
	5	4	3	2	1
1. Seçtiği hayvanın üreme biçimi ve üreme sürecine ilişkin bilgileri doğru ve yeterli şekilde açıklaması					
2. Seçtiği hayvanın üreme, büyüme ve gelişme aşamalarını doğru sırayla açıklaması					
3. Seçtiği hayvanın yaşam döngüsüne ilişkin bilgileri Bilgi Kayıt Formu'na doğru ve anlaşılır şekilde kaydetmesi					
4. Yaşam döngüsünü etkileyen temel faktörleri doğru belirlemesi ve bu faktörlerin etkilerini açıklaması					
5. İki farklı hayvanın yaşam döngüsündeki benzerlik ve farklılıkları doğru belirlemesi					
6. Araştırma sonucunda elde ettiği bilgilerden yararlanarak hazırladığı afiş veya posterde bilgileri doğru ve yeterli vermesi					
7. Grup üyelerinin çalışmalara aktif katılım göstermesi					
8. Grup üyelerinin etkileşim içerisinde olması					
9. Çalışmaları belirtilen zaman dilimi içerisinde teslim etmesi					

Öğretmenin Geri Bildirimi

Güçlü Yönler: .....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar: .....

.....

Genel Yorum: .....

.....

Değerlendirelim Etkinliği

Aşağıdaki çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularını okuyunuz. Çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. Doğru-yanlış sorularındaki ifadeler doğru ise başlarına "D", yanlış ise "Y" yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçlerinden biriyle ilgili doğru bir ifadedir?

A) Tüm hayvanlar aynı şekilde ürer.

B) Hayvanların büyüme ve gelişme süreçleri birbirinin aynısıdır.

C) Hayvanlarda farklı üreme biçimleri görülebilir.

D) Hayvanların yaşam döngülerinde yalnızca üreme aşaması bulunur.

2. Bir kelebeğin yumurtadan çıktıktan sonra larva, pupa ve ergin birey aşamalarından geçmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Rejenerasyon B) Başkalaşım C) Bölünerek çoğalma D) Yavru bakımı

3. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşam döngüsüyle ilgili doğru bir ifadedir?

A) Yaşam döngüsü yalnızca büyüme dönemini kapsar.

B) Her hayvanın yaşam döngüsü tamamen aynıdır.

C) Yaşam döngüsünde üreme, büyüme ve gelişmeyle ilişkili farklı aşamalar bulunabilir.

D) Yaşam döngüsü yalnızca doğumdan erginliğe kadar devam eder.

4. Bir öğrenci farklı hayvanların yaşam döngülerini araştırmış ve aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır:

- Kelebek başkalaşım geçirir.
- Kedi doğurarak çoğalır.
- Tavuk yumurta ile çoğalır.

Verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tüm hayvanların üreme ve gelişme süreçleri aynıdır.

B) Yalnızca başkalaşım geçiren hayvanlar ürer.

C) Yumurtayla çoğalan hayvanlar büyüme ve gelişme göstermez.

D) Hayvanların üreme ve gelişme süreçlerinde farklılıklar görülebilir.

5. Bir grup öğrencinin araştırma sırasında elde ettiği bilgiler aşağıdaki gibidir:

"Kurbağanın yaşam döngüsünde yumurta, iribaş ve ergin kurbağa aşamaları bulunur. Bu aşamalar sırasında canlının vücudunda önemli değişiklikler meydana gelir."

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kurbağanın yaşam döngüsünde büyüme ve gelişme gerçekleşir.

B) Kurbağa yaşam döngüsü boyunca aynı görünümünü korur.

C) Kurbağalarda yalnızca üreme gerçekleşir.

D) Kurbağalar yaşam döngüsü geçirmez.

6. (.....) Kedi yavrusunu doğurarak dünyaya getirirken tavuk yumurta ile çoğalır.

.....

.....

.....

7. (.....) Yumurtayla çoğalan hayvanların tamamı başkalaşım geçirir.

.....

.....

.....

8. (.....) Hayvanların büyüme ve gelişme süreçleri beslenme ve yaşam koşulları gibi faktörlerden etkilenebilir.

.....

.....

.....

9. (.....) Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçleri her zaman aynı şekilde gerçekleşir.

.....

.....

.....

10. (.....) Yunus ve kaplumbağa farklı şekillerde çoğalsa da her ikisinin yavruları büyüme ve gelişme süreçlerinden geçer.

.....

.....

.....

Eşleştirme Etkinliği

Aşağıda verilen açıklamaları okuyunuz. Her açıklamanın sonunda bulunan ( ) içine uygun kavramın harfini yazınız.

AÇIKLAMALAR

1. Yumurta kanalında sperm ve yumurta hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi (.....)
2. Embriyonun büyüyüp gelişmesi (.....)
3. Zigotun büyüyüp gelişmesi (.....)
4. Doğumdan sonraki gelişim dönemi (.....)
5. Döllenme sonucunda oluşan yumurta (.....)

KAVRAMLAR

A) Döllenme

B) Zigot

C) Embriyo

Ç) Fetüs

D) Bebek

E) Yumurta hücresi

EK-3

SORU	CEVAP
1	C
2	B
3	C
4	D
5	A
6	D
7	**Y/Doğrusu:** Yumurtayla çoğalan hayvanların bazıları başkalaşım geçirirken bazıları başkalaşım geçirmez.
8	D
9	**Y/Doğrusu:** Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme süreçleri hayvan türlerine göre farklılık gösterebilir.
10	D

EK-4

SORU	CEVAP
1	A
2	Ç
3	C
4	D
5	B